

Especificación de Requisitos de Software

Proyecto:

Revisión: [99.99]

[Seleccionar fecha]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. PROPÓSITO	4
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
1.4. REFERENCIAS	4
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	5
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	5
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO	5
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	5
2.4. RESTRICCIONES	5
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	6
2.6. REQUISITOS FUTUROS	6
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	8
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	8
3.1.2 <i>Interfaces de hardware</i>	8
3.1.3 <i>Interfaces de software</i>	8
3.1.4 <i>Interfaces de comunicación</i>	8
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES	9
3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES	9
3.3.1 <i>Requisitos de rendimiento</i>	9
3.3.2 <i>Seguridad</i>	10
3.3.3 <i>Fiabilidad</i>	10
3.3.4 <i>Disponibilidad</i>	10
3.3.5 <i>Mantenibilidad</i>	10
3.3.6 <i>Portabilidad</i>	10
3.4 OTROS REQUISITOS	10

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente

Por la empresa suministradora

[Firma]

[Firma]

Sr./Sra.

Sr./Sra.

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento es especificar los requisitos de software para el desarrollo de **Blockbuster Online**, una plataforma web orientada a la venta de películas. El documento tiene como objetivo establecer de manera clara y organizada las funcionalidades, restricciones, características y requisitos que deberá cumplir el sistema.

Esta especificación está dirigida a los integrantes del equipo de desarrollo, responsables del proyecto, evaluadores y futuros usuarios del sistema, con el fin de establecer una base común para el diseño, desarrollo y evaluación de la plataforma.

1.2. Ámbito del Sistema

Blockbuster Online será una plataforma web que permitirá a los usuarios consultar un catálogo de películas disponibles para la compra y realizar sus adquisiciones mediante un carrito de compras.

El sistema permitirá a los clientes registrarse, iniciar sesión, buscar películas, consultar información sobre ellas, agregarlas al carrito y realizar compras. Además, permitirá consultar el historial de compras realizadas.

Por otra parte, el sistema contará con un perfil administrador que permitirá gestionar el catálogo de películas, incluyendo el registro, modificación y eliminación de películas, además de la administración de precios y disponibilidad.

El sistema busca facilitar el acceso a un catálogo de películas y ofrecer una experiencia de compra sencilla y organizada mediante una plataforma web.

El sistema no contempla inicialmente servicios de streaming ni reproducción online de las películas. Su objetivo principal será la gestión y venta de películas mediante la plataforma.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- ERS : Especificación de Requisitos de Software.
- Usuario : Persona que utiliza la plataforma para consultar y comprar películas.
- Administrador : Usuario encargado de gestionar el catálogo y la información del sistema.
- Película : Producto disponible dentro del catálogo de la plataforma.

- Catálogo : Conjunto de películas disponibles en el sistema.
- Carrito : Sección donde el usuario almacena temporalmente las películas que desea comprar.
- Compra : Operación mediante la cual un usuario adquiere una o más películas.
- Stock : Cantidad de unidades disponibles de una película.
- Plataforma : Sistema web Blockbuster Online.

1.4. Referencias

- Documento **Especificación de Requisitos de Software según estándar IEEE 830**, proporcionado para la evaluación.
- Información conceptual utilizada para definir las funcionalidades de una plataforma de venta de películas.

1.5. Visión General del Documento

Este documento se encuentra organizado por secciones principales.

La primera sección presenta la introducción del proyecto, su propósito, ámbito, definiciones, referencias y organización.

La segunda sección describe de manera general el sistema, incluyendo su perspectiva, principales funciones, tipos de usuarios, restricciones, supuestos, dependencias y posibles mejoras futuras.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

Blockbuster Online será una aplicación web independiente orientada a la venta y gestión de películas.

El sistema estará compuesto por una interfaz web utilizada por los clientes y administradores, una aplicación encargada de procesar las solicitudes y una base de datos simulada destinada a almacenar información de usuarios, películas, compras y productos disponibles.

El sistema podrá interactuar con servicios externos relacionados con la gestión de pagos, en caso de que estos sean incorporados durante la implementación.

La plataforma permitirá centralizar la información del catálogo y las operaciones de compra en un único sistema.

2.2. Funciones del Producto

Las principales funciones de Blockbuster Online serán:

- Registro de usuarios.
- Inicio y cierre de sesión.
- Visualización del catálogo de películas.
- Búsqueda de películas.
- Filtrado de películas por diferentes características.
- Visualización del detalle de una película.
- Administración del catálogo.
- Gestión del carrito de compras.
- Registro de compras.
- Consulta del historial de compras.
- Gestión de precios y disponibilidad.
- Administración de usuarios y permisos.

2.3. Características de los Usuarios

Tendremos **2 perfiles**.

- Cliente : Usuario que desea consultar y comprar películas mediante la plataforma. Debe poseer conocimientos básicos en navegación web y uso de dispositivos tecnológicos.
- Administrador : Usuario encargado de gestionar la información del sistema y el catálogo de películas. Debe poseer conocimientos básicos de informática y administración de sistemas web.

-

El sistema estará diseñado para ser utilizado por personas con conocimientos básicos en navegación web, por lo que la interfaz deberá ser sencilla e intuitiva.

2.4. Restricciones

El desarrollo del sistema estará sujeto a las siguientes restricciones:

- El sistema deberá funcionar mediante un navegador web.
- El sistema deberá utilizar una base de datos simulada para almacenar la información temporalmente.
- El acceso a las funciones administrativas deberá estar restringido a usuarios con permisos de administrador.
- La información de los usuarios deberá mantenerse protegida.
- Las operaciones de compra deberán validar la disponibilidad de las películas antes de confirmar la operación.
- El sistema deberá utilizar tecnologías compatibles con el entorno de desarrollo definido para el proyecto.
- El sistema deberá considerar mecanismos de autenticación para controlar el acceso.
- El sistema deberá mantener consistencia entre las compras realizadas y la disponibilidad de los productos.

2.5. Suposiciones y Dependencias

El funcionamiento del sistema dependerá de la disponibilidad del servidor web.

Se supone que los usuarios tendrán acceso a un dispositivo con conexión a Internet y un navegador web actualizado.

Se supone que la información de las películas será ingresada y mantenida por usuarios autorizados.

Si se incorpora un sistema de pago externo, el funcionamiento de las compras dependerá de la disponibilidad y funcionamiento del servicio de pago utilizado.

Cualquier cambio importante en la infraestructura tecnológica o servicios externos utilizados podría requerir modificaciones en los requisitos o en la implementación del sistema.

-

2.6. Requisitos Futuros

Esta subsección esbozará futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse e implementarse en un futuro.

3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente como para permitir a los diseñadores diseñar un sistema que satisfaga estos requisitos, y que permita al equipo de pruebas planificar y realizar las pruebas que demuestren si el sistema satisface, o no, los requisitos. Todo requisito aquí especificado describirá comportamientos externos del sistema, perceptibles por parte de los usuarios, operadores y otros sistemas. Esta es la sección más larga e importante de la ERS. Deberán aplicarse los siguientes principios:

- El documento debería ser perfectamente legible por personas de muy distintas formaciones e intereses.
- Deberán referenciarse aquellos documentos relevantes que poseen alguna influencia sobre los requisitos.
- Todo requisito deberá ser unívocamente identificable mediante algún código o sistema de numeración adecuado.
- Lo ideal, aunque en la práctica no siempre realizable, es que los requisitos posean las siguientes características:
 - **Corrección:** La ERS es correcta si y sólo si todo requisito que figura aquí (y que será implementado en el sistema) refleja alguna necesidad real. La corrección de la ERS implica que el sistema implementado será el sistema deseado.
 - **No ambiguos:** Cada requisito tiene una sola interpretación. Para eliminar la ambigüedad inherente a los requisitos expresados en lenguaje natural, se deberán utilizar gráficos o notaciones formales. En el caso de utilizar términos que, habitualmente, poseen más de una interpretación, se definirán con precisión en el glosario.
 - **Completo:** Todos los requisitos relevantes han sido incluidos en la ERS. Conviene incluir todas las posibles respuestas del sistema a los datos de entrada, tanto válidos como no válidos.
 - **Consistentes:** Los requisitos no pueden ser contradictorios. Un conjunto de requisitos contradictorio no es implementable.
 - **Clasificados:** Normalmente, no todos los requisitos son igual de importantes. Los requisitos pueden clasificarse por importancia (esenciales, condicionales u opcionales) o por estabilidad (cambios que se espera que afecten al requisito). Esto sirve, ante todo, para no emplear excesivos recursos en implementar requisitos no esenciales.
 - **Verificables:** La ERS es verificable si y sólo si todos sus requisitos son verificables. Un requisito es verificable (testable) si existe un proceso finito y no costoso para demostrar que el sistema cumple con el requisito. Un requisito ambiguo no es, en general, verificable. Expresiones como a veces, bien, adecuado, etc. Introducen ambigüedad en los requisitos. Requisitos como “en

caso de accidente la nube tóxica no se extenderá más allá de 25Km" no es verificable por el alto costo que conlleva.

- **Modificables:** La ERS es modificable si y sólo si se encuentra estructurada de forma que los cambios a los requisitos pueden realizarse de forma fácil, completa y consistente. La utilización de herramientas automáticas de gestión de requisitos facilitan enormemente esta tarea.
- **Trazables:** La ERS es trazable si se conoce el origen de cada requisito y se facilita la referencia de cada requisito a los componentes del diseño y de la implementación. La trazabilidad hacia atrás indica el origen (documento, persona, etc.) de cada requisito. La trazabilidad hacia delante de un requisito R indica que componentes del sistema son los que realizan el requisito R.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo posiblemente el cliente ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exacto cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.

Las Interfaces de usuario serán páginas web con una distribución de menú superior y un área de contenido para mostrar la funcionalidad.

3.1.2 Interfaces de hardware

Especificar las características lógicas para cada interfaz entre el producto y los componentes de hardware del sistema. Se incluirán características de configuración.

El sistema se debe poder conectar a un dispositivo touch móvil.

3.1.3 Interfaces de software

Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software.

- Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:
- Descripción del producto software utilizado
- Propósito del interfaz
- Definición del interfaz: contiendo y formato

3.1.4 Interfaces de comunicación

Describir los requisitos de interfaces de comunicación si hay comunicaciones con otros sistemas y cuales son los protocolos de comunicación.

3.2 Requisitos funcionales

Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.

En ellas se incluye:

- Comprobación de validez de las entradas
- Secuencia exacta de operaciones
- Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores)
- Parámetros
- Generación de salidas
- Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, fórmulas para la conversión de información)
- Especificación de los requisitos lógicos para la información que será almacenada en base de datos (tipo de información, requerido)

Los requisitos funcionales pueden ser divididos en sub-secciones.

3.2.1 Requisito funcional 1

Requerimiento funcional 1: Crear pedido en el sistema.

Actores: Garzón

Descripción: El garzón debe poder registrar los diferentes productos que pide el cliente, de acuerdo al menú disponible.

3.2.2 Requisito funcional 2

3.2.3 Requisito funcional 3

3.2.4 Requisito funcional n

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Especificación de los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.

Todos estos requisitos deben ser medibles. Por ejemplo, indicando “el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo”, en lugar de “los operadores no deben esperar a que se complete la transacción”.

3.3.2 Seguridad

Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales. Los requisitos pueden especificar:

- Empleo de técnicas criptográficas.
- Registro de ficheros con “logs” de actividad.
- Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos.
- Restricciones de comunicación entre determinados módulos.
- Comprobaciones de integridad de información crítica.

3.3.3 Fiabilidad

Especificación de los factores de fiabilidad necesaria del sistema. Esto se expresa generalmente como el tiempo entre los incidentes permisibles, o el total de incidentes permisible.

3.3.4 Disponibilidad

Especificación de los factores de disponibilidad final exigidos al sistema. Normalmente expresados en % de tiempo en los que el software tiene que mostrar disponibilidad.

3.3.5 Mantenibilidad

Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.

Especificación de quien debe realizar las tareas de mantenimiento, por ejemplo usuarios, o un desarrollador.

Especificación de cuándo debe realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.

-

3.3.6 Portabilidad

Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas u entornos. Pueden incluirse:

- Porcentaje de componentes dependientes del servidor.
- Porcentaje de código dependiente del servidor.
- Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad.
- Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo.
- Uso de un determinado sistema operativo.

3.4 Otros Requisitos

Cualquier otro requisito.